

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien.)

REGENERATION UND SYMMETRIE DURCH DEN URODELENKÖRPER GESTECKTER GLIEDMASSEN¹.

Von

HENNY BURCHARDT.

Mit 5 Textabbildungen.

(Eingegangen am 22. Juli 1929.)

Inhaltsübersicht.		Seite
Einleitung		230
A. Experimenteller Teil		230
1. Versuchsanstellung		230
2. Besprechung der Einzelfälle		231
B. Ergebnisse		234
Zusammenfassung		235
Literaturverzeichnis		235

Einleitung.

Um eine Möglichkeit zu finden, Extremitäten von Urodelen an beiden Seiten zur Regeneration zu bringen, wurde versucht, eine Extremität mit entferntem Autopodium quer durch den Körper zu stecken, so daß beide freie Wundflächen offen lagen. Die Versuche wurden 1926/27 ausgeführt.

A. Experimenteller Teil.

1. Versuchsanstellung.

Erwachsene Exemplare von *Triton cristatus* erwiesen sich nach einigen Versuchen mit anderen Lurchen als das beste und widerstandsfähigste Objekt. Die Tiere wurden in einer halbgesättigten Lösung von Chloreton narkotisiert. Sie erwachen nach 24 Stunden von selbst oder werden durch Ausdrücken der Harnblase aus der Narkose erweckt.

Die Operation wurde folgendermaßen ausgeführt: Es wurde an einer Extremität desselben Tieres ein Zirkulärschnitt mit der Schere durch die Haut gemacht und zwar etwas über dem Ellenbogengelenk. Dann wurde mit einem kleinen Metallspatel von 2 mm Breite der Körper des Tieres durchbohrt: Ich sondierte möglichst unter der Wirbelsäule über den Eingeweiden durch, ohne die letzteren, die ja leichtem Druck ausweichen, zu verletzen. Die Stelle der Operation am Kör-

¹ Die Ergebnisse dieser Arbeit erschienen unter gleichlautendem Titel als vorläufige Mitteilung Nr. 144 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zool. Abt.: Vorstand H. PRZIBRAM) im Akad. Anz. 1929, Nr 5.

per der Tiere war eine verschiedene, am Rumpfe zwischen Armen und Beinen. Durch den vom Spatel gebildeten Tunnel zog ich nun die abgeschnittene Extremität, die ich mittlerweile teilweise enthäutet hatte: Vom Zirkulärschnitt an wurde die Haut etwas nach dem distalen Ende einerseits, nach dem proximalen andererseits heruntergezogen und hierauf das Autopodium mit einem Scherenschlag abgeschnitten; dieses Ende wurde mit den Spitzen der Pinzette gefaßt, nachdem ich diese durch den Körper gesteckt und die Wunde auf Extremitätenbreite erweitert hatte (Abb. 1). Dann wurde das Implantat vorsichtig durchgezogen, und zwar so, daß ein Stück des proximalen Endes auf der einen Seite, des distalen auf der anderen herausstand. Die beiderseits noch daransitzende Haut legt sich wie ein hinaufgestreifter Ärmel in Falten und hindert die Extremität, in den Körper hineinzurutschen. Der Körper hält das Pfropfreis atrophor durch den Muskeldruck fest, den die Ränder der schlitzförmigen Wunde auf den runden Fremdkörper ausüben.

Im weiteren Verlaufe ist das Schicksal der Implantate verschieden. Das Implantat kann herausfallen oder resorbiert werden, die Wundstelle vernarben, es kann aus ihr ein neues Gebilde herauswachsen (*T* 86) oder das Implantat bleibt ganz oder teilweise erhalten. Dabei kann es wieder innerlich als Fremdkörper liegenbleiben und bindegewebig verkapseln oder in seiner Fortsetzung kann ein Regenerat entstehen (*T* 118, *T* 508).

Während die meisten Tiere gesund blieben und nur selten eines an der sogenannten Molchpest zugrunde ging — eine ansteckende Krankheit, die als äußere Erscheinung Blutung durch

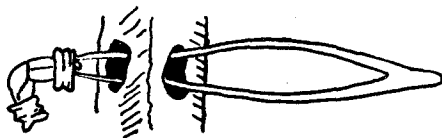


Abb. 1. Operationsmethode.

die Haut, offene, nekrotisierende Wunden, in späteren Stadien auch Erblindung zur Folge hat, bei der die Tiere nichts fressen und daher gänzlich herunterkommen —, wurden gerade die Molche, die die Neubildung zeigten, krank. Der eine erholte sich wieder, der andere verhungerte. Es ist bemerkenswert, daß bereits einige Autoren, wie ASK, MORPURGO, LEHMANN und TAMANN, die Erfahrung gemacht haben, daß, sei es durch Hunger, sei es durch Injektionen von Trypanblau mit und ohne Calciumchlorid, geschwächte Tiere bessere Regenerationsresultate zeigten. Es kann sein, daß sich das Implantat wie ein Parasit in dem schon geschwächten Körper festsetzen kann, ohne daß sich der Körper zur Wehr setzt, oder aber, daß der durch das Implantat geschwächte Körper für Krankheit empfänglicher ist.

Es wurde das Transplantat an verschiedenen Stellen verschiedener Tiere durchgezogen, bis sich die Stelle zwischen dem 13. und 16. Wirbel am günstigsten erwies. Es ist nicht möglich, den Arm ausgestreckt zu implantieren. Er schnellte etwas zusammen, wobei bei einer Implantation, die gleich der natürlichen Stellung des Armes ist, zwischen Ober- und Unterarm ein Winkel nach vorne, bei umgekehrter einer nach hinten entsteht.

2. Besprechung der Einzelfälle.

T 118 (Abb. 2, 3). Operiert im Februar 1926, konserviert Dezember 1926. Das Implantat, ein rechter Arm, war so eingesenkt worden, daß sein distales Ende wie in normaler Stellung nach rechts, sein proximales nach links wies. Ulna und Radius sind — wie das Röntgenbild zeigt — resorbiert worden oder herausgefallen. Nur auf der freien Schnitt-

fläche des Oberarmes an seinem Proximalende wächst das Regenerat. Der Humerus liegt aber nicht mehr in der bei der Operation gegebenen Lage, sondern hat sich mit seiner Epiphyse nach vorne verlagert (Abb. 2). Damit hat er die einem linken Humerus entsprechende Lage erreicht:

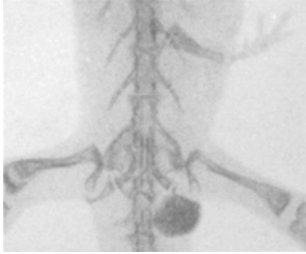


Abb. 2. Röntgenogramm von T 118 (von unten gesehen). Distaler Humerusrest an der Wirbelsäule anliegend. (Der schwarze Fleck rechts unten ist ein Steinchen.)

er fungiert mit seinem ergänzten Stück als Humerus für den neuen Arm. Bei dieser Lagerung konnte sich distad kein Regenerat bilden. Das entstandene Regenerat ist ein linker Unterarm. Seine Dorsalseite ist nach rückwärts gewendet, seine Palmarseite nach vorne, etwas nach unten, dementsprechend die Radialseite nach oben, die Ulnarseite bauchwärts (Abb. 3). Die Extremität war oberseits stark wie der Körper pigmentiert; ein schmaler Streifen an der Unterseite sowie der erste Finger an der Radialseite waren weißlich gelb, nicht so dunkelgelb wie der Bauch des Tieres. Das Regenerat war unbeweglich, wohl aber innerviert und auf Reiz empfindlich. Die regenerierte, proximale Seite hat kein Ellenbogengelenk gebildet, sondern nur eine Kappe von Kallus-

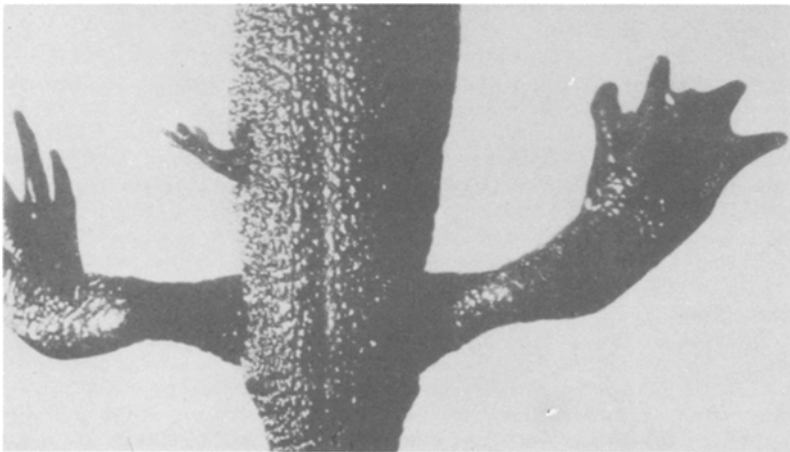


Abb. 3 (von oben gesehen). Durchkreuzungsstelle und Regenerat von T 118. Abnormes rechtes Bein.

gewebe, wie es sich oft um regenerierende Knochen bildet. Daran schließen sich die neugebildeten Unterarmknochen an und daran die noch nicht verknöcherten Handwurzel- und Fingerknochen. — Das rechte Bein auf der Gegenseite des Regenerats ist nicht ganz normal gebildet. Es ist viel plumper, Schwimmhäute reichen über die Tarsalia und über die ersten Phalangen hinaus und lassen nur die äußersten Zehenspitzen frei. Zwi-

sehen der ersten und zweiten Zehe und zwischen der zweiten und dritten ist je ein gelber Knopf wie eine Zehenspitze. Die fünfte Zehe ist verdoppelt. Auch das Skelett ist vom normalen verschieden.

T 508 (Abb. 4, 5). Operiert im März 1927, konserviert August 1927. Das Implantat — ebenfalls ein rechter Arm — ist in diesem Falle umgekehrt eingesetzt worden, also mit seinem distalen Ende nach links, mit seinem proximalen nach rechts. Durch zu lange Belichtung bei einer photographischen Aufnahme durch die Hitze der Lampe geschädigt, wurde der Regeneratstummel zweimal an seinem Ende abgeschnitten, ist aber dennoch zu einem deutlichen, wenn auch kleinen, linken Arme ausgewachsen (Abb. 4). Die Extremität ist nach hinten gewendet; ihre Volarfläche zeigt ventral und etwas medial. Ausgestreckt würde ihre Dorsalseite nach dorsal, ihr Radius nach hinten liegen, da diese linke Extremität wirtseitenverkehrt auf der rechten Seite des Tieres liegt.

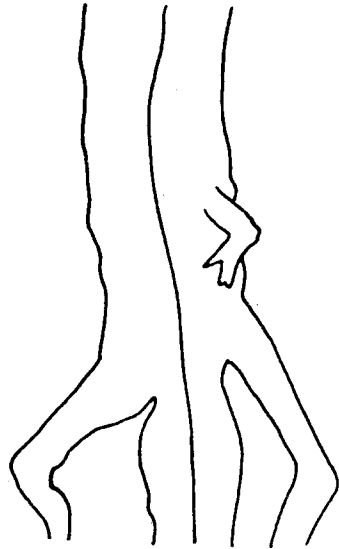


Abb. 4. Lage des Regenerates von *T* 508. (Stark vergr. nach phot. Platte gezeichnet.)

Das Ellbogengelenk ist aber eingekrümmt und daher der ganze Unterarm an den Körper gepreßt. Das neue Regenerat (Abb. 5) ist auf seiner Oberseite pigmentiert, auf seiner Unterseite hell. Die Hand ist noch hell und durchsichtig, da sie beim Konservieren noch nicht ganz ausgebildet war. Die äußere Seite des Ellbogens hat zwei Höcker, von denen der eine der *Processus ulnaris*, der andere das Distalende des Humerus ist. Das Skelett ist im Röntgenbild noch nicht wahrzunehmen, da es noch nicht verkalkt ist. Die Knochen des Transplantates sind hier sämtlich erhalten geblieben, die Wunde über dem Distalende hat sich völlig geschlossen.



Abb. 5. Regenerat *T* 508.

An zwei *Triton taeniatus*- und an zwei *Salamandra maculosa*-Larven waren bei der gleichen Operationsart aus den distalen Enden kleine Extremitätenregenerate entstanden, die dann natürlich die alte Symmetrie des Reises beibehalten hatten.

An einem erwachsenen *Triton* (*T* 86) war eine Extremität durch den Schwanz hinter dem Becken durchgezogen worden. Das Transplantat ist herausgefallen, aber an der lange offenen Wundstelle wucherte ein Schwänzchen, das sich konform mit dem großen Schwanz bewegte. Das

Röntgenbild zeigt einen Bruch der Wirbelsäule an der Durchzugsstelle und eine Neubildung von Wirbeln von dieser Stelle aus in das entstandene Schwänzchen.

Außerdem wurde nicht ganz im Zusammenhang mit der Arbeit eine Serie aufgestellt, die in einem Fall Übereinstimmung mit Versuchen von LOCATELLI (1924), wie auch von GUYÉNOT u. SCHOTTÉ (1926), nämlich die Bildung einer Extremität an einer Flankenwunde infolge eines abgelenkten Nerven zeigte. Die dabei entstandene Extremität hat die Seitenqualität der Körperseite, an der sie steht und von der der Nerv genommen war, hier rechts.

B. Ergebnisse.

Ich komme auf Grund der vorliegenden Versuche zu folgenden Ergebnissen:

Bei Durchkreuzung des Urodelenkörpers mit einer Extremität kann man sowohl Distan- wie Proximandregenerate erhalten. Beide am gleichen Tier zu bekommen, gelang nicht. Bei erwachsenen Tieren entstanden in der Form differenzierte Regenerate nur an der Proximalschnittfläche, bei Larven nur an der distalen.

Der Rumpf erwies sich für die Operation am geeignetsten. Einmal entstand ein zweiter, kleiner Schwanz infolge einer Operation hinter dem Beckengürtel. Manchmal erhielt sich das Implantat im Körper ohne ein Regenerat zu bilden.

Im anderen Fall ist die Neubildung die unmittelbare Fortsetzung des Implantates. Sie hat die Symmetrie der eingesetzten Extremität, wenn sie ein *Distanregenerat* ist (Larven), sie ist ihr Spiegelbild, wenn sie ein *Proximandregenerat* ist (T 118 und T 508).

Dafür, daß der Körper nur Nährsubstrat ist und ihm keine determinierende Rolle beim erwachsenen Tiere zufällt, ist der Umstand beweisend, daß bei einem Proximandregenerat unbedingt das *Spiegelbild* gebildet wird, also auch auf der rechten Körperseite ein *linker* Arm aus dem implantierten rechten (T 508). Wenn man den Einfluß des das Blastem direkt umschließenden Rumpfes auf die Symmetrie für maßgebend hielte, müßte man hier einen rechten erwarten.

Die Tatsache, daß in meinen Versuchen die erwachsenen Tiere stets Proximande, die Larven stets Distande bildeten, erkläre ich mir folgendermaßen, wenn auch die geringe Anzahl der Ergebnisse hierfür nicht beweisend genug ist: Wenn man annimmt, daß jedem Querschnitt eine bestimmte Wachstumsgeschwindigkeit zukommt, und diese im direkten Verhältnis zur Menge der Potenzen steht, kommt man zum Bilde des Gefalles, daß proximal die meisten Potenzen und die größte Wachstumsgeschwindigkeit vorhanden sind, die distalwärts immer mehr abnehmen. Daraus läßt sich schließen, daß bei gleichen Auswuchsbedingungen der

proximalen Schnittfläche der Vorzug gegeben wird. Bei Larven liegt die Sache etwas anders: die Potenzen sind in der ganzen Extremität noch viel konzentrierter, also die Wachstumsgeschwindigkeit auf der distalen Seite annähernd so groß wie auf der proximalen; außerdem sind die Extremitäten sozusagen „im Schwung“ in ihrem Wachstum, ja am Ende der Wachstumsperiode haben sämtliche Anhänge ein schnelleres Wachstum als der übrige Körper: dementsprechend wird der distale Teil ausgebildet.

Die andere Seite wird nicht auch ausgebildet, wohl weil alles formbildende Material an die bevorzugte Stelle geschafft wird und die andere Seite im Nachteil ist, sobald die eine einmal den Vorsprung hat, wie es auch oft bei normaler Entwicklung ganzer Organe der Fall ist.

Alle Regenerate waren auf Druck und Berührungsreize empfindlich. Bewegungen konnten sie sich nicht, außer dem kleinen Schwänzchen, das aber in unmittelbarer Verbindung mit der Wirbelsäule und dem Rückenmark stand.

Scheinbar ist die Regeneration der Transplantate an durch Hunger oder Krankheit etwas geschwächten Tieren gefördert worden.

Zusammenfassung.

Bei Durchkreuzung des Körpers von erwachsenen *Triton cristatus*, bei *Salamandra*- und *Triton taeniatus*-Larven mit einer Extremität entstanden Distan- oder Proximandregenerate. Erstere sind in der Seitenqualität den eingesetzten Extremitäten gleich, letztere ihr Spiegelbild unter Erhaltung der Dorsoventral- und der Radioulnar-Achse. Bei Larven entstanden Distan- und bei erwachsenen Tieren Proximand-Regenerate. Möglicherweise kann man bessere Regeneration der Transplantate an Hungertieren erhalten.

Literaturverzeichnis.

Ask, Fritz: Zur Kenntnis der Replantationsfähigkeit des Wirbeltierauges. Saertrik af Acta ophthalm. 1925, 12. — Ask, Fritz u. Andersson, Einar: Zur Frage der Replantationsmöglichkeiten des Vertebratenauges im Lichte einiger neuerer Untersuchungen. Acta ophthalm. (Kopenh.) 4, H. 2, 97 (1927). — Balinsky, B. I.: Xenoplastische Ohrbläschen-Transplantation zur Frage der Induktion einer Extremitätenanlage. Roux' Arch. 110, H. 1, 63 (1927). — Über experimentelle Induktion der Extremitätenanlage bei *Triton* mit besonderer Berücksichtigung der Innervation und Symmetrieverhältnisse derselben. Ebenda 110, H. 1, 71 (1927). — A new demonstration of the existence of limb induction with the aid of xenoplastic transplantation, and the factors that are involved therein. Trav. Inst. Biol. Kiev 1927, Nr 2. — Bischoff, Vera: L'influence du squelette dans la régénération, et les potentialités des divers territoires du membre chez *Triton cristatus*. Rev. suisse Zool. 33, Nr 16, 431 (1926). — Burian siehe Milojević. — Filatow, D.: Aktivierung des Mesenchyms durch eine Ohrblase und einen Fremdkörper bei Amphibien. Roux' Arch. 110, H. 1, 1 (1927). — Flat, Eugénie: Regeneration der

langen Knochen nach teilweiser Entfernung im Innern der Molchextremitäten (*Triton cristatus*). Akad. Anz. Nr 8 Wien 1926. — **Gräper, Ludwig**: Entwicklungsmechanik der Wirbeltierextremitäten. Erg. Anat. 27 (1927). — **Grbić, N.** siehe **Milojević**. — **Guyénot, Emile u. Schotté, O.**: Démonstration de l'existence de territoires spécifiques de régénération par la méthode de la deviation des troncs nerveux. C. r. Soc. Biol. Paris 94, 1050 (1926). — **Hoffmann, Sergius** siehe **Milojević**. — **Kurz, Oskar**: Versuche über die Polaritätsumkehr am Tritonenbein. Arch. Entw.mechan. 50, 186 (1922). — **Lehmann u. Tamann**: Transplantation und Vitalspeicherung. Brun's Beitr. 137 (1926). — **Locatelli, Piera**: Sulla formazione di arti sopra numerari. Boll. Soc. med.-chir. Pavia 36 (1924). — **Milojević, B.**: Über Transplantationen von Beinregeneraten bei *Triton cristatus*. Verh. dtsch. zool. Ges. 28 (1923). — Beiträge zur Frage über die Determination der Regenerate. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.-mechan. 103, H. 1/2 (1924). — **Milojević, B. u. Burian, H.**: Régénération hétéropolaire de la queue chez les Tritons adultes. C. r. Soc. Biol. Paris 95, 989 (1926). — **Milojević, B. u. Grbić, N.**: La régénération et l'inversion de la polarité des extrémités chez les Tritons adultes, à la suite d'une transplantation hétérotope. Ebenda 93, 649 (1925). — Influence exercée sur les phénomènes de la régénération par les tissus environnants. Ebenda 95, 983 (1926). — **Milojević, B., Grbić, N. et Vlatković, B.**: Provocation expérimentale du développement de la crête médiane chez les Tritons. Ebenda 95, 984 (1926). — **Milojević, B. et Hoffmann, S.**: Le dédoublement des extrémités chez *Rana esculenta* à la suite de la transplantation des bourgeons primaires des pattes postérieures. C. r. Soc. Biol. Belgrade 95, 981 (1926). — **Morpurgo, B., Milone, S. u. Vecchi, G.**: Sugli innesti omoplastici in ratti trattati con bleu Trypan et con cloruro di calcio. Atti Soc. Chir. 33. Padova: Adamanca 1926. — Über den Einfluß der Inanition auf die homoioplastische Transplantation. Zbl. Path. 39 (1927). — **Przibram, H.**: Experimentalzoologie. II. Regeneration. Leipzig u. Wien 1909. — Experimentalzoologie. IV. Vitalität, Kap. III, 1913. — Bruch-Dreifachbildung im Tierreiche. Arch. Entw.mechan. 48, H. 1/3 (1921). — Achsenverhältnisse und Entwicklungspotenzen der Urodelenextremitäten an Modellen zu **HARRISON's** Transplantationsversuchen. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 102, H. 4 (1924). — Tierpfropfung. Die Transplantation der Körperabschnitte, Organe und Keime. Braunschweig 1926. — Deutungen spiegelbildlicher Lurcharme. (Zur Verständigung mit R. G. **HARRISON** u. a.) Roux' Arch. 109, 411 (1927). — **Schotté, O.** siehe **Guyénot**. — **Tamann** siehe **Lehmann**. — **Vlatković, B.** siehe **Milojević**. — **Weiss, Paul**: Die gestaltliche Nullipotenzen des Regenerationsmaterials. Extremitätenbildung aus Schwanzmaterial. (Bei *Triton*.) Akad. Anz. Wien 1925, Nr 21/22. — Die Herkunft der Haut im Extremitätenregenerat. Arch. Entw.-mechan. 109, H. 4, 584 (1927).